Panouri solare

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Nu privi spre soare: unghiul îl găsești după umbră. Cutia nu este impermeabilă: nu o pune pe iarbă udă.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt trei cartonașe: **Iluminare** (lx), **Iradianță (model)** (W/m^2) și **Putere estimată** (W). **Numai iluminarea este măsurată.** Celelalte două sunt socotite din ea cu un model, $E = L/120$ și $P = \eta A E$; ar deveni măsurători numai cu un panou adevărat și un multimetru.

Aștepți 20 **de secunde** după fiecare mutare, cât să iasă mâna din câmp. **Nicio umbră peste senzor** — nici a ta, nici a suportului. Pentru temperatură așteptarea este mai lungă: 60–90 de secunde.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Scriu și datez, și nu mai schimb nimic după ce măsor.

	prezic	măsor
(a) De câte ori e mai luminos soarele decât sala?	_____	_____
(b) Înclinat cu 45°, câtă putere rămâne?	_____	_____
(c) Merge mai bine într-o zi fierbinte sau într-una rece și senină?	_____	_____

Parametrii panoului (de pe pasul de parametri): arie _____ m^2, randament _____ %

Trei locuri. Ultima coloană este raportul față de valoarea din sală — el este rezultatul care se ține minte, nu numărul brut.

Locul	Lumina (lx)	Puterea est. (W)	De câte ori față de sală
În sală			1
Lângă fereastră			
La soare			

Seria de unghiuri. $\cos\theta$ este deja completat. Găsesc 0° prin **umbra cea mai mică** a plăcii — nu privind spre soare. Aleg unghiul din listă înainte de **Salvează valoarea**; ultimul este **din nou 0° (control)**. Toată seria se face dintr-o bucată, sub cer neschimbat.

Unghiul θ	$\cos\theta$	**Lumina (lx)**	**Raportul** $L(\theta)/L(0)$
0°	1,00		1,00
15°	0,97		
30°	0,87		
45°	0,71		
60°	0,50		
75°	0,26		
90°	0,00		
0° (control)	1,00		

Cerul (încercuiește): senin / spart / acoperit **Ora:** _____

Corecția de temperatură. $T_{\text{aer}} =$ _____ °C, $E =$ _____ W/m^2, deci $T_{\text{panou}} = T_{\text{aer}} + 0{,}031\,E =$ _____ °C și $\eta = \eta_0\,[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panou}} - 25)] =$ _____ % *(sub 25 °C iese puțin peste η_0).* Verific pe cartonașul **Randament corectat**.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

La 90° am măsurat totuși ceva, pentru că _____

_____

Puterea de pe ecran este estimată, nu măsurată, pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

Care dintre numerele de pe ecran au fost măsurate și care au fost socotite?

_____